

TD n° 3

Utilisation de la thermochimie dans la prédiction
des performances des accumulateurs

Apprentissages critiques

- Connaître la réactivité du lithium métallique au contact de l'atmosphère ou de solutions aqueuses;
- Justifier thermodynamiquement le potentiel très réducteur du lithium et mettre en perspective avec son utilisation dans les accumulateurs;
- Montrer qu'une réaction est spontanée/exergonique (resp. endergonique) en décharge (resp. charge);
- Établir la f.e.m. d'une cellule à l'aide de la relation de Nernst ou des grandeurs thermodynamiques tabulées (enthalpies de formation, entropies molaires...);
- Savoir exprimer et exploiter l'influence de la température sur la f.e.m.;
- Utiliser les grandeurs associées au travail électrique, à la puissance électrique, à la capacité et estimer un rendement défini par l'énoncé;
- Savoir établir des relations simples entre grandeurs électriques : charge/courant et avancement d'une réaction.

I. Réactivité du lithium métallique

I.1 Réactivité du lithium métallique



(a)



(b)



(c)

Figure 1 – Quelques phases courantes du lithium : **1a** le lithium métal, **1b** l'oxyde de lithium, **1c** le nitrure de lithium.

Le métal lithium réagit spontanément avec l'eau lors d'une réaction fortement exothermique, relativement lente, libérant un ou plusieurs gaz. On observe expérimentalement un abaissement du pH, appelé alcalinisation du milieu.

Q. 1. Donner l'équation de réaction entre le couple Li^+/Li et l'un des couples de l'eau.

En présence d'atmosphère, que l'on supposera constituée uniquement de O_2 et N_2 , le lithium conduit à la formation de nitrures de lithium et d'oxydes de lithium.

Q. 2. Après avoir rappelé la configuration électronique des atomes de Li, N et O en déduire la formule chimique du nitrure et de l'oxyde de lithium.

Q. 3. Exprimer les demi-équations redox et l'équation de réaction pour le nitrure et pour l'oxyde.

Q. 4. Comment peut-on remarquer "à l'œil" la présence de nitrures de lithium ? Quelles précautions doit-on prendre lorsque l'on manipule du lithium métallique ?

Données :

- Numéro atomique : $Z(\text{Li}) = 3$, $Z(\text{N}) = 7$, $Z(\text{O}) = 8$
- Électronégativité de Pauling : $\chi(\text{Li}) = 2.1$, $\chi(\text{N}) = 3.04$ et $\chi(\text{O}) = 3.44$

I.2 Thermochimie du lithium

Le lithium (solide) décompose l'eau avec dégagement de dihydrogène; la solution obtenue devient basique.

Q. 1. Donner les demi-équations redox associées à chacun des couples (le pH sera supposé valoir par la suite 14). En déduire l'équation de réaction.

Q. 2. Rappeler la relation entre la force électromotrice e et l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ à température ambiante et pression standard.

Q. 3. Calculer la force électromotrice en condition standard.

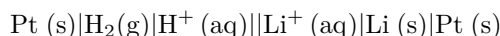
Q. 4. En vous appuyant sur un cycle thermodynamique, calculer l'enthalpie libre de réaction puis l'entropie libre de réaction. Rappeler le nom de la loi sur laquelle vous vous êtes appuyés.

Q. 5. En déduire l'enthalpie libre standard de réaction à 298 K

Q. 6. Exprimer la constante de réaction en fonction des activités et, à l'aide de la Q. 4, en déduire la valeur de la constante de réaction à 298 K. Commenter.

Q. 7. Écrire le potentiel d'équilibre de chacun des couples et en déduire le potentiel standard du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ à 298 K. Commenter la valeur obtenue.

Le potentiel de Nernst (1889) du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ correspond à la force électromotrice (f.e.m.) aux bornes de la pile « factice » suivante :



avec la demi-pile de gauche constituée de l'électrode standard à hydrogène $\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$ (ESH).

Selon la convention de Latimer, $E^\circ(\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})) = 0$. Le couple $\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$ est dit « silencieux ».

Q. 8. Justifier le sens du terme « factice ».

Q. 9. En supposant que cette pile puisse être réalisée, schématiser-la et orienter-la.

Q. 10. Conclure quant à l'intérêt d'utiliser du lithium métallique comme anode dans les piles au lithium (technologie Li-métal).

Données à 298 K

- Enthalpie standard de formation et entropie molaire standard :

	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{Li}(\text{s})$	$(\text{Li}^+, \text{HO}^-)(\text{aq})$	$\text{H}_2(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ [\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}]$	-285	0	-508	0
$S_m^\circ [\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$	69.9	29.1	2.7	131

- LiOH est soluble dans l'eau à température et pression ambiante.
- $\alpha = \frac{RT}{F} \ln 10 = 0.059 \text{ V}$

I.3 Cycle de Born-Haber : relation structure-propriété

Le cycle de Born-Haber permet d'établir un lien structure-propriété. Une façon d'y parvenir est de construire un autre chemin thermodynamique basé sur trois processus élémentaires :

1. Hydratation d'un ion
2. Sublimation d'un métal
3. Ionisation d'un atome

Q. 1. Donner l'équation de réaction modélisant les trois processus élémentaires précédents.

Q. 2. Construire un cycle thermodynamique, appelé cycle de Born-Haber, permettant de remonter à l'enthalpie standard de réaction à partir de ces trois processus élémentaires. Faites les applications numériques pour les différents alcalins.

Q. 3. Montrer qu'il existe une corrélation linéaire entre l'enthalpie libre standard de réaction et l'enthalpie standard de réaction à 298 K. D'où provient le biais systématique entre l'évolution du E° et celle du $\Delta_r H^\circ$?

On connaît les informations suivantes sur les alcalins :

- Températures de fusion à 1 bar :

Métal	Li	Na	K	Rb	Cs
$T_f^* [^\circ\text{C}]$	180	98	63.5	39	28.4

- Mode de cristallisation et paramètre de maille : cubique centré

Métal	Li	Na	K	Rb	Cs
$a [\text{\AA}]$	3.51	4.29	5.334	5.62	6.14

Q. 4. En quoi ces paramètres structuraux rendent-ils compte du comportement d'une partie de la série des alcalins ?

Q. 5. Quels paramètres structuraux peuvent justifier l'anomalie du lithium ?

Données à 298 K

- Constante de Faraday : $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Données pour le cycle de Born-Haber en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$:

Enthalpie standard de réaction	Notation	Li^+ / Li	Na^+ / Na	K^+ / K	Rb^+ / Rb	Cs^+ / Cs
Sublimation du métal	$\Delta_{\text{sub}} H^\circ$	120	77.9	61.0	55.6	51.1
Ionisation d'un atome	I_p	517	493	417	400	374
Hydratation de l'ion	$\Delta_{\text{hyd}} H^\circ$	-502	-401	-328	-313	-287

- Potentiel redox standard :

Couples	Li^+ / Li	Na^+ / Na	K^+ / K	Rb^+ / Rb	Cs^+ / Cs
$E^\circ [\text{V/ESH}]$	-3.04	-2.71	-2.92	-2.98	-3.03

II. Performances du lithium dans les accumulateurs

II.1 Étude des performances d'une batterie de voiture électrique

Les batteries utilisées couramment dans les véhicules électriques, mais également dans d'autres applications comme les téléphones portables, sont de type lithium-ion. Elles présentent l'avantage d'avoir une très grande énergie massique, comprise entre 90 et 180 $\text{W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$. De plus, ces batteries, même partiellement déchargées, délivrent toujours la même puissance, ce qui permet une utilisation dans les mêmes conditions, quel que soit le niveau de charge. Le principe général d'une batterie lithium-ion est basé sur l'échange réversible des ions lithium entre une électrode positive en oxyde métallique (MO_2) et une électrode négative en graphite qui va stocker les ions lithium pendant la charge :

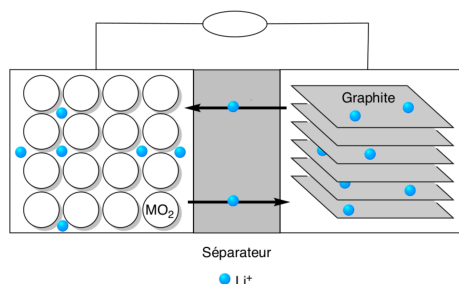


Figure 2 – Technologie au lithium-ion. Le solvant utilisé est une espèce organique.

Q. 1. En vous appuyant sur la représentation du graphite Fig. 3, expliquer pourquoi les ions Li peuvent s'insérer entre les feuillets de graphite. On sait que le rayon ionique du lithium est de 60 pm et le covalent est de 134 pm.

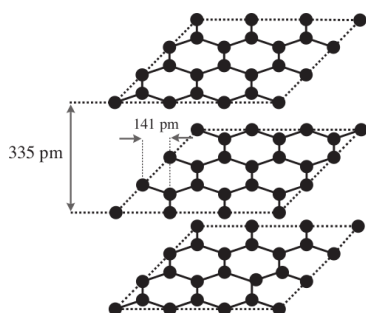


Figure 3 – Structure du graphite

Q. 2. À l'état totalement chargé, la structure du composé est LiC_6 . Écrire la demi-équation rédox à cette électrode lors de la charge et de la décharge et préciser le signe de l'électrode de graphite. La seconde électrode peut être en dioxyde de cobalt (CoO_2) qui, après insertion des ions lithium, forme l'oxyde lithié LiCoO_2 .

Q. 3. Montrer que l'élément cobalt change de degré d'oxydation au cours de la décharge. Commenter la valeur.

Q. 4. Donner la demi-équation électronique associée au couple considéré lors de la charge et de la décharge à cette électrode en précisant son rôle.

Q. 5. Reproduire et orienter le schéma de la Fig. 2 dans le cas d'une charge puis d'une décharge. Vous indiquerez le nom et le signe des électrodes puis le flux d'électron, le courant électrique et la direction de migration des ions lithium.

Q. 6. Déterminer l'expression de la capacité de la batterie (en $\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$) en fonction du nombre d'électrons échangés, de la constante de Faraday et de la masse molaire du matériau d'insertion (le graphite). Calculer sa valeur.

Pour le véhicule considéré, équipé d'une batterie lithium-ion dont les caractéristiques sont fournies dans le **Document**, la jauge d'autonomie de la batterie indique 20 %. Son conducteur souhaite la recharger et pour cela, il utilise une borne de recharge qui fournit une puissance constante de 7.40 kW en délivrant un courant électrique d'intensité constante de 32.0 A.

Q. 7. Calculer l'énergie massique maximale de la batterie considérée (**Document**). Commenter.

Q. 8. Calculer l'énergie emmagasinée par la batterie lors de sa charge pour passer d'un SOC de 20 % à 80 % et définir le rendement énergétique de la charge, puis le calculer. Commenter cette valeur.

Récemment, des chercheurs, en utilisant une anode composée de feuillets de graphène et de SnO_2 sont parvenus à réaliser une batterie dont la capacité spécifique est de $635 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ après 100 cycles charge/décharge, la capacité spécifique étant à l'origine de $784 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$. La diminution de la capacité spécifique est liée à la grande surface spécifique du graphène et est due à la perte irréversible d'ions lithium, du fait de la décomposition de l'électrolyte, qui précipite et passive la surface de l'anode accessible pour la lithiation.

Q. 9. Calculer l'état de santé de cette batterie après 100 cycles de charge/décharge.

Q. 10. Estimer la perte de surface spécifique pour la batterie étudiée par les chercheurs.

Document

La technologie lithium-ion est communément utilisée dans les batteries des voitures électriques. Les principales caractéristiques d'une batterie Li-ion présente dans le véhicule électrique considéré dans cette étude sont les suivantes :

Énergie utilisable	41 kW · h
Tension totale	400 V
Nombre de cellules	192
Masse de la batterie	305 kg

Table 1 – Principale caractéristique d'une batterie Li-ion d'un véhicule électrique.

Pour la batterie considérée, la variation SoC en fonction du temps de charge de la batterie est donnée à la figure suivante :

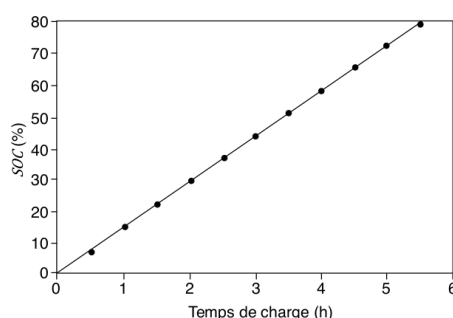


Figure 4 – Évolution du SoC en fonction du temps de charge.

Données

- Électronégativité : $\chi(\text{Li}) = 0.98$, $\chi(\text{Co}) = 1.88$ et $\chi(\text{O}) = 3.44$
- Masse molaire : $M(\text{C}) = 12.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday $F \approx 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

II.2 Chimie des batteries lithium-ion

Aujourd'hui, la plupart des équipements électroniques nomades (ordinateurs, téléphones portables, appareils photo...) sont équipés de batteries lithium-ion, mises en lumière à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel de chimie en octobre 2019.

Les premières batteries au lithium utilisaient ce métal sous forme solide. Le problème avec cette technologie est la formation d'excroissances de lithium, appelées dendrites, qui entraînent une dégradation de l'isolation entre l'anode et la cathode. Celle-ci peut aller parfois jusqu'à l'apparition de courts-circuits donc de surchauffes, voire d'explosions.

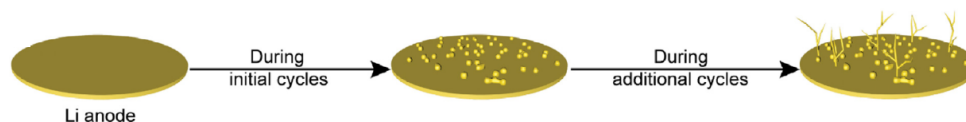


Figure 5 – Apparition de dendrites, percolant l'électrolyte, et pouvant conduire à un court-circuit anode-cathode.

Utiliser le lithium sous forme d'ions, s'intercalant au sein d'électrodes constituées d'autres matériaux, a été l'idée fondatrice de la grande famille des batteries lithium-ion au début des années 1990.

Équation-bilan de fonctionnement

Le numéro atomique du lithium est $Z = 3$.

Q. 1. Où se situe-t-il dans la classification périodique des éléments chimiques? Justifier grâce à sa structure électronique.

Q. 2. L'ion lithium le plus stable est Li^+ ; justifier.

La batterie lithium-ion fonctionne sur l'échange réversible d'ions lithium entre une électrode négative carbonée, notée C_6 , et une électrode positive constituée le plus souvent d'un oxyde de métal de transition. Dans le cas du cobalt Co, l'oxyde a pour formule CoO_2 .

Lors de la charge de la batterie, la réaction électrochimique qui se produit à l'électrode négative est la réduction des ions lithium, s'accompagnant de l'insertion d'un atome de lithium dans la structure graphite de formule C_6 .

Q. 3. Écrire la demi-équation redox de réduction des ions lithium, puis l'équation traduisant l'insertion de l'atome de lithium dans la structure carbonée.

Q. 4. En déduire la demi-équation redox qui a lieu à l'électrode négative.

À l'électrode positive, des ions lithium se désinsèrent d'un cristal de dioxyde de cobalt et de lithium de formule LiCoO_2 , formant ainsi le cristal de dioxyde de cobalt CoO_2 .

Q. 5. De la même manière que pour l'électrode négative, écrire la demi-équation redox ayant lieu à l'électrode positive.

Q. 6. Finalement, écrire l'équation redox traduisant le fonctionnement de la batterie en charge et en décharge.

Q. 7. En vous appuyant sur la structure du cobalt, indiquer où s'insèrent les ions lithium.

Expérimentalement, on observe que, lors de la charge, on arrive au mieux à récupérer la moitié de la capacité totale de la cathode.

Q. 8. En vous appuyant sur un raisonnement qualitatif, expliquer en quoi il est impossible de désinsérer la totalité des ions lithium. En jouant sur la structure de l'oxyde métallique, comment pourrait-on améliorer la capacité expérimentale pour qu'elle s'approche le plus possible de la capacité théorique ?

Masse de la batterie

La question 6 a permis de mettre en évidence l'échange d'un électron entre les deux couples redox en présence.

Q. 9. Déterminer la charge électrique maximale Q_{max} , en Coulomb par gramme, transférée par gramme d'ions lithium.

Q. 10. En vous aidant des données, déterminer la masse d'ions lithium dans une batterie de téléphone portable.

Q. 11. Quel problème écologique cela peut-il soulever ?

Q. 12. Déterminer, en $\text{W} \cdot \text{h}$, l'énergie de la batterie d'un téléphone portable à 25°C .

Q. 13. En déduire la masse de la batterie. Ce résultat vous paraît-il plausible ?

Rendement

On étudie la décharge de la batterie : le dispositif se comporte comme une pile.

Q. 14. Déterminer l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ (25°C) de la réaction de décharge de la batterie à 25°C .

Q. 15. Déduire de la Fig. 6 donnant l'évolution de la tension à vide e° de la pile en fonction de la température, l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$.

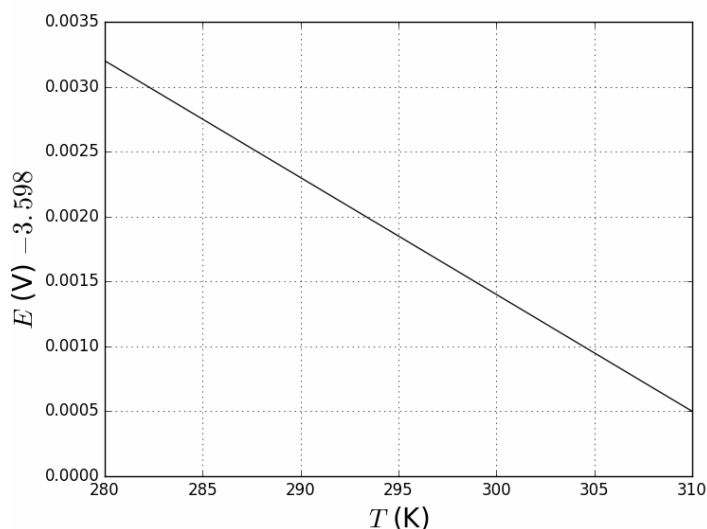


Figure 6 – Variation de la f.e.m. de la pile Li-ion avec la température. La f.e.m. à une température donnée est obtenue en ajoutant 3.598 V à la valeur lue sur l'axe des ordonnées.

Q. 16. Déterminer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de la réaction de décharge.

On définit le rendement de la pile par le rapport du travail électrique sur l'énergie chimique.

Q. 17. Donner le sens de ce rendement. Déterminer la valeur du rendement pour la pile lithium-ion.

Certaines personnes proposent de frotter la batterie pendant plusieurs minutes entre leurs mains pour la recharger.

Q. 18. Commenter cette proposition d'hurluberlue.

Données

- Masse molaire Li : $M(\text{Li}) = 6.941 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday : $F = 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Nombre d'Avogadro : $N_a = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Caractéristiques de la batterie Li-ion d'un téléphone portable usuel :
 - Capacité : $C = 2675 \text{ mA} \cdot \text{h}$;
 - Énergie massique : $E_{\text{massique}} = 200 \text{ W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$ de batterie;
 - Tension à vide à 25°C : $e^\circ = 3.6 \text{ V}$.